114 大學部軟硬體專題

運用AI技術判別精細動作之早期遲緩篩檢系統

✳ 團隊成員：洪偉城、林政維、呂昊宸、林宛瑩

✳ 指導教授：趙一平　教授

✳ 長庚大學 資訊工程學系

✳ https://github.com/WeiChengTW/AI-based_Early_Screening_System_for_Fine_Motor_Developmental_Delay_Identification

都會區：精準分流

通報量大、誤報率高

AI二次過濾

解決人力不足，降低無效轉介

偏鄉區：主動篩檢

資源缺乏、通報率低

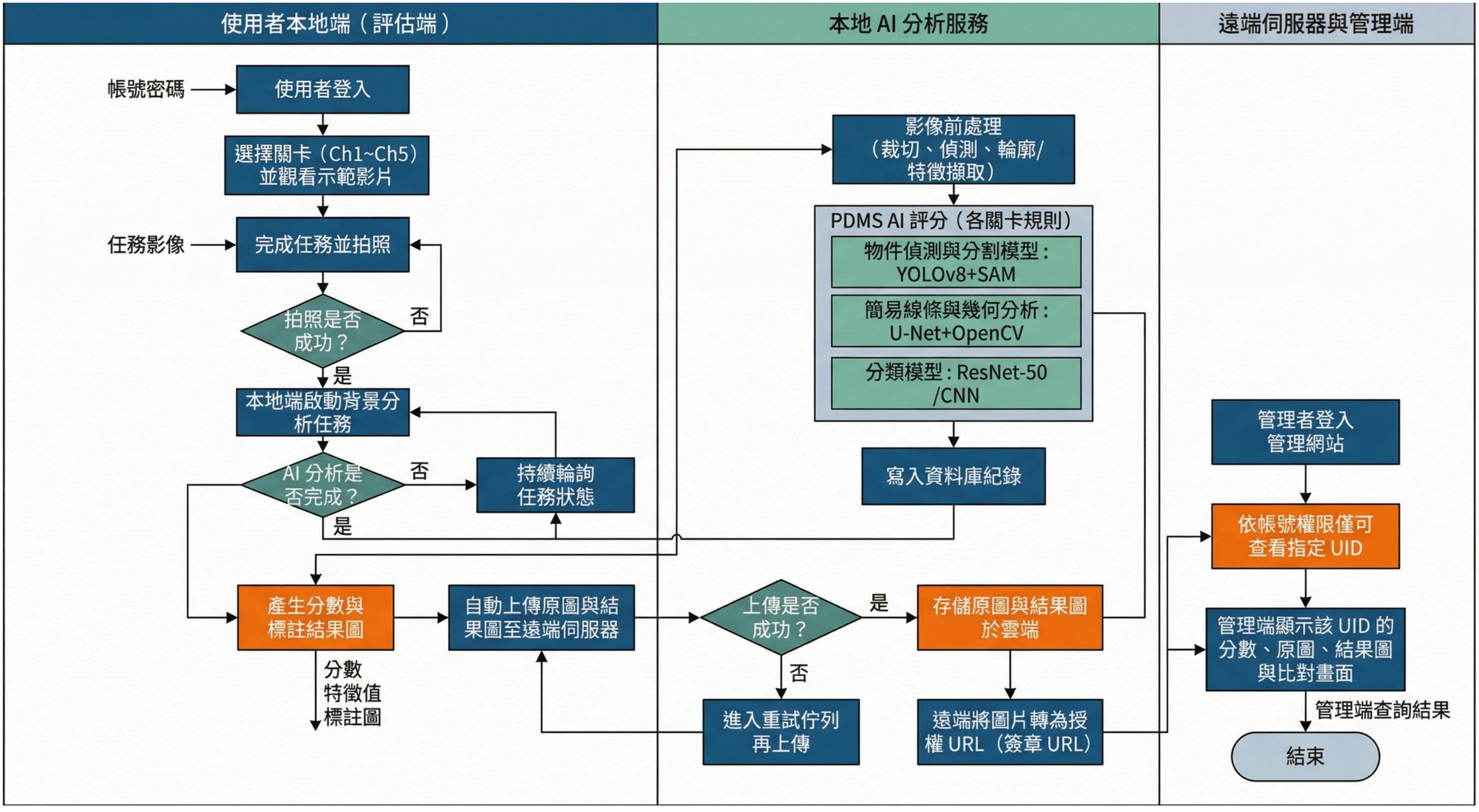
AI主動掃描發現

找出隱藏個案，及時通報

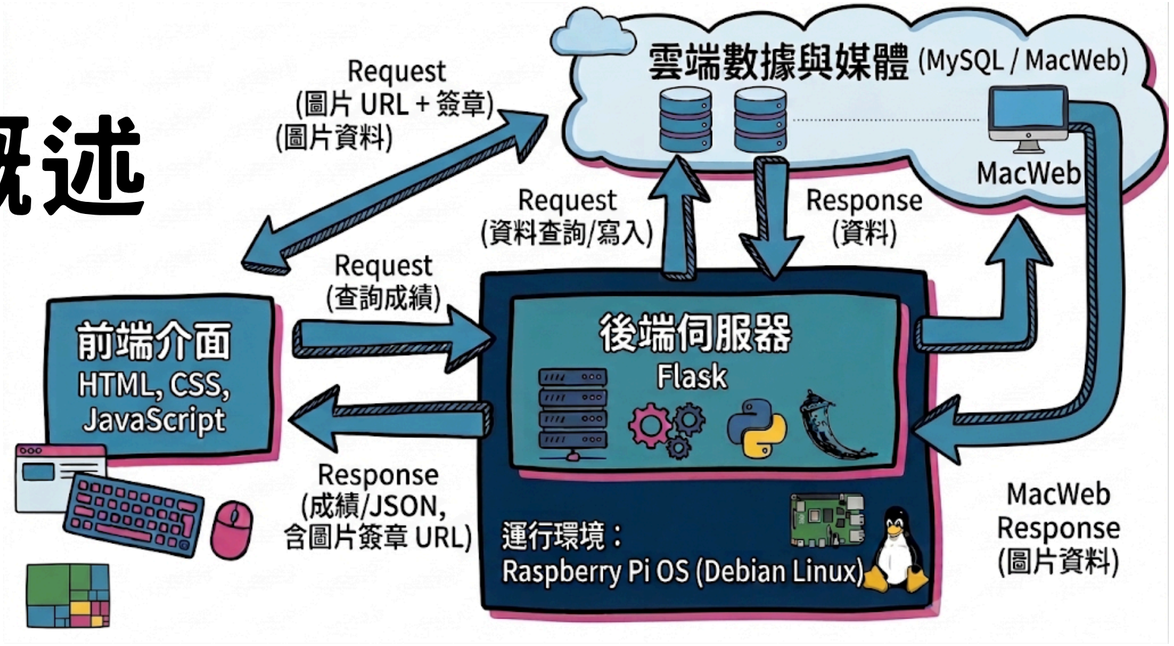
實際上怎麼做
PDMS-2

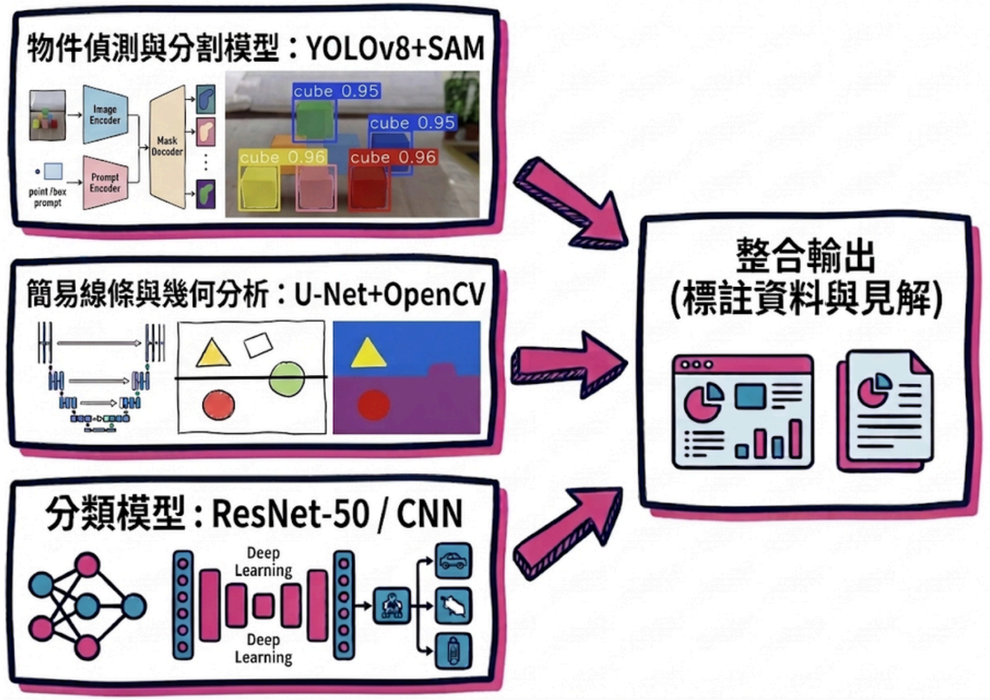
PEABODY DEVELOPMENTAL MOTOR SCALES - SECOND EDITION

- 是針對 0 至 6 歲幼兒的標準化動作發展測驗工具
- 涵蓋粗大動作與精細動作
- 醫院與早療中心廣泛採用，作為動作發展篩檢與療育追蹤的依據


使用者本地端（評估端）
本地 AI 分析服務
遠端伺服器與管理端
帳號密碼
使用者登入
選擇關卡（Ch1~Ch5）並觀看示範影片
任務影像
完成任務並拍照
拍照是否成功？
否
是
本地端啟動背景分析任務
AI 分析是否完成？
否
持續輪詢任務狀態
是
產生分數與標註結果圖
分數
特徵值
標註圖
自動上傳原圖與結果圖至遠端伺服器
影像前處理（裁切、偵測、輪廓/特徵擷取）
PDMS AI 評分（各關卡規則）
物件偵測與分割模型：YOLOv8+SAM
簡易線條與幾何分析：U-Net+OpenCV
分類模型：ResNet-50 /CNN
寫入資料庫紀錄
上傳是否成功？
是
否
存儲原圖與結果圖於雲端
進入重試佇列再上傳
遠端將圖片轉為授權 URL（簽章 URL）
管理者登入管理網站
依帳號權限僅可查看指定 UID
管理端顯示該 UID 的分數、原圖、結果圖與比對畫面
管理端查詢結果
結束

軟/硬體建構項目需求概述

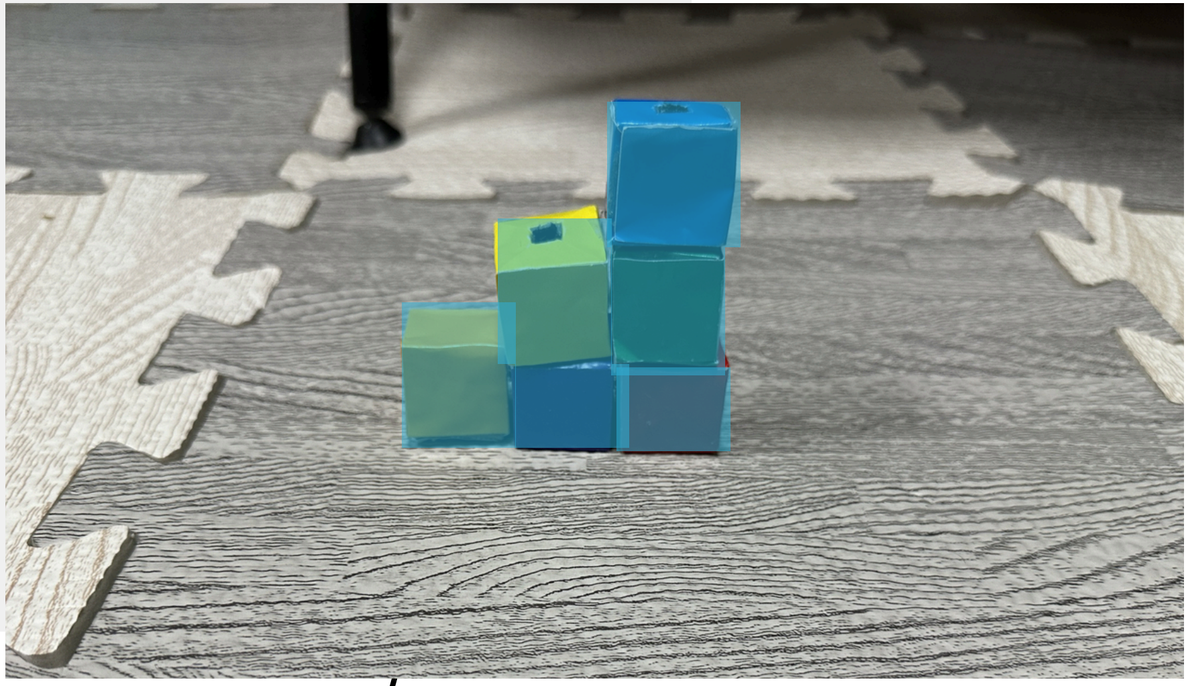




介面設計說明

撿豆子為即時影像分析，其餘項目為結果圖分析，只需將小朋友做好的結果圖拍下來，回傳至邊緣設備即可分析。

進行任務前



完成任務

初始為六個分散的積木

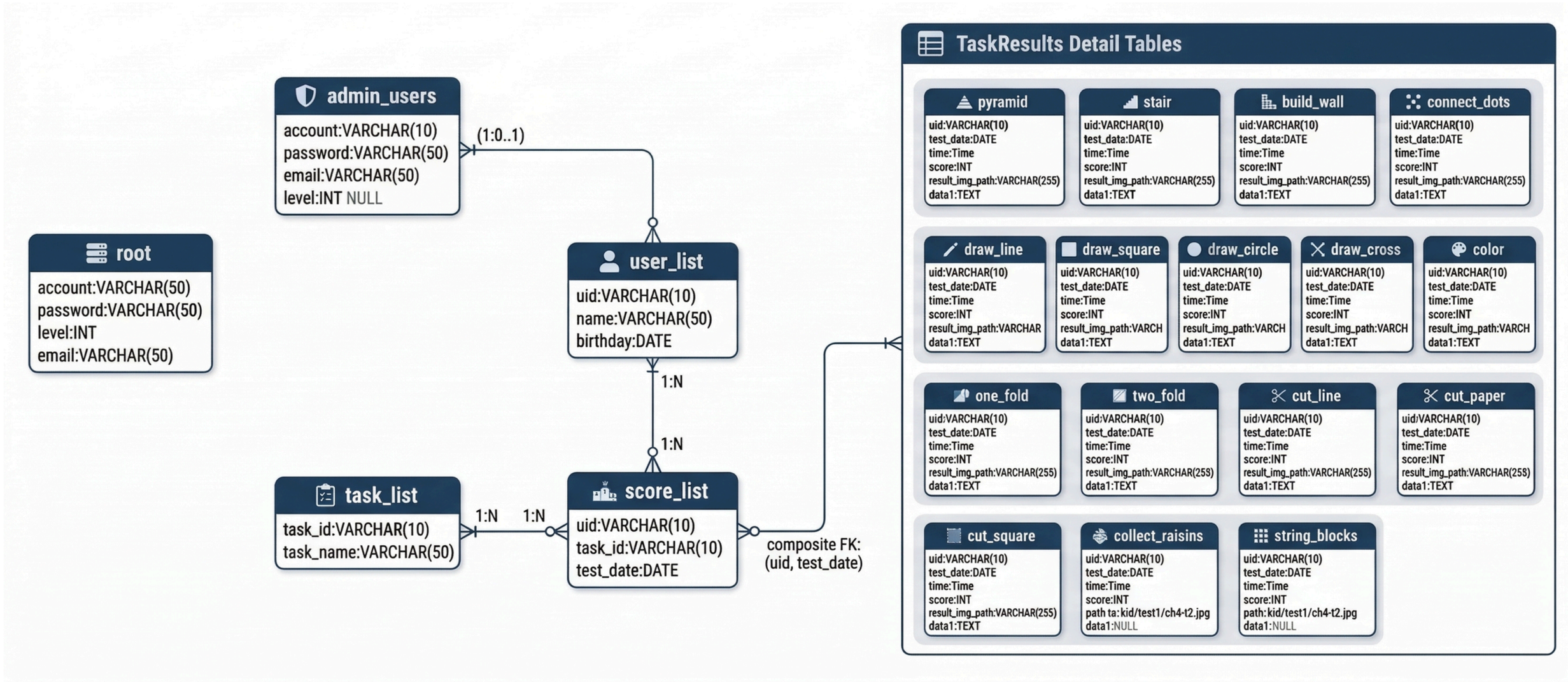
此為 2 分 結果，可以做出和施測者相同的階梯

結果怎麼查看?
LEVEL1

Level1是給家長查看其小孩的測試結果，只會看到自己的小孩，其他家的小孩的測試結果無法查看

- LEVEL 1：家長
- LEVEL 2：一般管理者
- LEVEL 3：最高管理者

輸入/輸出設計說明


admin_users
account:VARCHAR(10)
password:VARCHAR(50)
email:VARCHAR(50)
level:INT NULL
(1:0..1)
root
account:VARCHAR(50)
password:VARCHAR(50)
level:INT
email:VARCHAR(50)
user_list
uid:VARCHAR(10)
name:VARCHAR(50)
birthday:DATE
1:N
1:N
task_list
task_id:VARCHAR(10)
task_name:VARCHAR(50)
1:N
1:N
score_list
uid:VARCHAR(10)
task_id:VARCHAR(10)
test_date:DATE
composite FK:
(uid, test_date)
TaskResults Detail Tables
pyramid
uid:VARCHAR(10)
test_data:DATE
time:Time
score:INT
result_img_path:VARCHAR(255)
data1:TEXT
stair
uid:VARCHAR(10)
test_data:DATE
time:Time
score:INT
result_img_path:VARCHAR(255)
data1:TEXT
build_wall
uid:VARCHAR(10)
test_data:DATE
time:Time
score:INT
result_img_path:VARCHAR(255)
data1:TEXT
connect_dots
uid:VARCHAR(10)
test_data:DATE
time:Time
score:INT
result_img_path:VARCHAR(255)
data1:TEXT
draw_line
uid:VARCHAR(10)
test_date:DATE
time:Time
score:INT
result_img_path:VARCHAR
data1:TEXT
draw_square
uid:VARCHAR(10)
test_date:DATE
time:Time
score:INT
result_img_path:VARCH
data1:TEXT
draw_circle
uid:VARCHAR(10)
test_date:DATE
time:Time
score:INT
result_img_path:VARCH
data1:TEXT
draw_cross
uid:VARCHAR(10)
test_date:DATE
time:Time
score:INT
result_img_path:VARCH
data1:TEXT
color
uid:VARCHAR(10)
test_date:DATE
time:Time
score:INT
result_img_path:VARCH
data1:TEXT
one_fold
uid:VARCHAR(10)
test_date:DATE
time:Time
score:INT
result_img_path:VARCHAR(255)
data1:TEXT
two_fold
uid:VARCHAR(10)
test_date:DATE
time:Time
score:INT
result_img_path:VARCHAR(255)
data1:TEXT
cut_line
uid:VARCHAR(10)
test_date:DATE
time:Time
score:INT
result_img_path:VARCHAR(255)
data1:TEXT
cut_paper
uid:VARCHAR(10)
test_date:DATE
time:Time
score:INT
result_img_path:VARCHAR(255)
data1:TEXT
cut_square
uid:VARCHAR(10)
test_date:DATE
time:Time
score:INT
result_img_path:VARCHAR(255)
data1:TEXT
collect_raisins
uid:VARCHAR(10)
test_date:DATE
time:Time
score:INT
path ta:kid/test1/ch4-t2.jpg
data1:NULL
string_blocks
uid:VARCHAR(10)
test_date:DATE
time:Time
score:INT
path:kid/test1/ch4-t2.jpg
data1:NULL